Farbstoffe und Färben

Leitfrage: Wie färbt man eine Jeans blau?

1 Azofarbstoffe

Azofarbstoffe

1 Beschreibe den Bau von Azofarbstoffen und erkläre, wie Substituenten die Farbe beeinflussen.

2 Die Küpenfärbung

Küpenfärbung

2 Stelle die Küpenfärbung als Kreislauf dar (Indigo, Leukoindigo, Faser, Luftsauerstoff).

3 Farbe im Essen

Lebensmittelfarbstoffe

3 Ordne die Lebensmittelfarbstoffe zu.

E 160a Carotin · E 102 Tartrazin · E 162 Betanin · E 133 Brillantblau · E 100 Curcumin · E 129 Allurarot

natürlich	synthetisch

4 Wie viel Farbstoff ist drin?

Fotometrie

4 Ein Getränk zeigt bei 630 nm (d = 1 cm) die Extinktion 0,52. Berechne die Konzentration an Brillantblau ($\varepsilon = 1{,}3 \cdot 10^5$ l/(mol·cm)).

5 Ergänze die Lücken.

Lambert-Beer: E = ____ · ____ · ____. Die Extinktion ist _____ zur Konzentration.

5 Üben: Fotometrie-Aufgaben

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Leukoindigo ist wasserlöslich.	☐	☐
Bei der Küpenfärbung wird Indigo an der Luft reduziert.	☐	☐
Man misst die Extinktion bei der Wellenlänge maximaler Absorption.	☐	☐

Heftaufschrieb: Farbstoffe und Färben

aus der Präsentation übernehmen